Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP1.4. REQUISITOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES WEB

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA1. Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de funcionalidad.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

IES Mestre Ramon Esteve

1. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES WEB.

- REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE.
- CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO.
- CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD.
- CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS.
- PRUEBAS Y VERIFICACIÓN.
- MONITORIZACIÓN Y MANTENIMIENTO.
- CONTROL DE VERSIONES E IMPLEMENTACIÓN CONTINUA.
- DOCUMENTACIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1

CRITERIO DE EVALUACIÓN h)

RA1. Implanta arquitectures web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.	
h) S'han descrit els requeriments del procés d'implantació d'una aplicació web.	10%

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE APPS WEB

REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

El **proceso de implementación o despliegue** no se limita a la puesta en marcha de la aplicación, sino que incluye la configuración de todos los recursos necesarios para garantizar que funcione según su diseño:

- Requisitos de hardware y software.
- Configuración del entorno.
- Configuración de la seguridad.
- Configuración de la base de datos.
- Pruebas y verificación.
- Monitorización y mantenimiento.
- Control de versiones e implementación continua.
- Documentación.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE APPS WEB

IES Mestre Ramon Esteve

REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

Antes de implementar una aplicación web, es fundamental garantizar que el entorno cumpla con los requisitos mínimos. Estos pueden incluir **hardware y software**:

- **CPU**: Suficiente potencia de procesamiento para gestionar las solicitudes de los usuarios.
- **RAM**: La aplicación necesita suficiente memoria para ejecutar varios procesos simultáneamente.
- **Almacenamiento**: Espacio en disco para almacenar archivos de la aplicación, bases de datos, etc.
- **Conectividad**: El ancho de banda debe ser adecuado para soportar el tráfico previsto.
- **Sistema operativo**: La aplicación debe ser compatible con el sistema operativo del servidor, ya sea Linux, Windows u otro.
- **Servidores web**: Software como Apache, Nginx o IIS para servir archivos web y gestionar solicitudes HTTP/HTTPS.
- **Servidores de aplicaciones**: Como Tomcat para Java o Node.js para aplicaciones basadas en JavaScript.
- **Base de datos**: Configurar el sistema de base de datos, como MySQL, PostgreSQL o MongoDB para aplicaciones que requieren almacenamiento dinámico.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE APPS WEB

CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

Cada **entorno** donde se implemente una aplicación web debe estar bien configurado:

- **Entorno de desarrollo, pruebas y producción**: En cada fase del ciclo de vida de una aplicación (desarrollo, pruebas, producción), los entornos pueden tener diferentes configuraciones.
  - **Desarrollo**: Generalmente configurado para pruebas rápidas y cambios frecuentes.
  - **Pruebas**: Similar a producción, pero sin afectar a los usuarios finales, se utiliza para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación antes del despliegue final.
  - **Producción**: El entorno donde los usuarios interactúan con la aplicación. La estabilidad y el rendimiento son cruciales.
- **Variables de entorno**: Algunas configuraciones, como las claves API, las credenciales de la base de datos y las rutas específicas, deben definirse como variables de entorno para garantizar la seguridad y la flexibilidad.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE APPS WEB

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

Los **requisitos de seguridad** incluyen:

- **Certificados SSL**: Para habilitar el tráfico cifrado mediante HTTPS y proteger la comunicación entre los usuarios y el servidor.
- **Cortafuegos**: Para filtrar y supervisar el tráfico de red, protegiendo la aplicación del acceso no autorizado y posibles ataques.
- **Autenticación y autorización**: Implementar sistemas que verifiquen la identidad de los usuarios y gestionen el acceso a las diferentes partes de la aplicación.
- **Cifrado de datos sensibles**: Garantizar que la información personal o financiera de los usuarios esté cifrada tanto en tránsito como en almacenamiento.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE APPS WEB

CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Un aspecto esencial de la implementación de una aplicación web es la correcta **configuración de la base de datos**:

- **Conexión a la base de datos**: Asegurarse que la aplicación está correctamente conectada a la base de datos.
- **Migraciones de bases de datos**: En algunos casos, al actualizar una aplicación, es necesario aplicar cambios a la estructura de la base de datos (añadir columnas, tablas, etc.).
- **Copias de seguridad**: Antes de la implementación, es fundamental realizar copias de seguridad de la base de datos para evitar la pérdida de información en caso de fallos.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE APPS WEB

PRUEBAS Y VERIFICACIÓN

Una vez configurada y lista para su implementación, es fundamental realizar **pruebas** exhaustivas para garantizar su correcto funcionamiento:

- **Pruebas de funcionalidad**: Verificar que todas las funcionalidades de la aplicación funcionan.
- **Pruebas de rendimiento**: Evaluar la respuesta de la aplicación bajo diferentes niveles de carga (usuarios concurrentes, solicitudes por segundo, etc.).
- **Pruebas de seguridad**: Identificar y mitigar vulnerabilidades como inyecciones SQL, ataques XSS (Cross-Site Scripting) y otras amenazas.
- **Pruebas de compatibilidad**: Asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación en diferentes navegadores, dispositivos y sistemas operativos.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE APPS WEB

MONITORIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

Tras implementar la aplicación, es fundamental implementar sistemas que permitan **monitorizar su rendimiento y disponibilidad**:

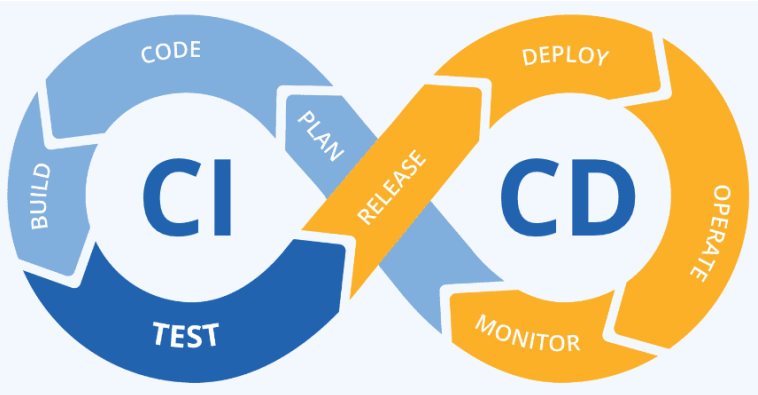
- **Herramientas de monitorización**: Utilizar herramientas como Nagios, Prometheus o New Relic para monitorizar el estado del servidor y la aplicación. Estas herramientas permiten detectar problemas como sobrecargas, fallos o errores críticos.
- **Alertas**: Configurar alertas para notificar a los administradores en caso de fallos o picos de tráfico inesperados.
- **Registro y análisis de registros**: Los registros de la aplicación y del servidor deben revisarse periódicamente para identificar posibles errores y realizar mejoras.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE APPS WEB

CONTROL DE VERSIONES E IMPLEMENTACIÓN CONTINUA

Para gestionar las actualizaciones de las aplicaciones y garantizar una implementación ordenada, es necesario establecer mecanismos de control de versiones e implementación continua:

- **Control de versiones**: Controlar las diferentes versiones del código mediante sistemas de control de versiones como Git. Esto permite realizar un seguimiento de los cambios y volver a versiones anteriores en caso de fallo.
- **Implementación continua** (CI/CD): Utilizar herramientas de integración y entrega continuas, como Jenkins, GitLab CI o CircleCI, para automatizar el proceso de pruebas e implementación, facilitando actualizaciones rápidas y eficientes.

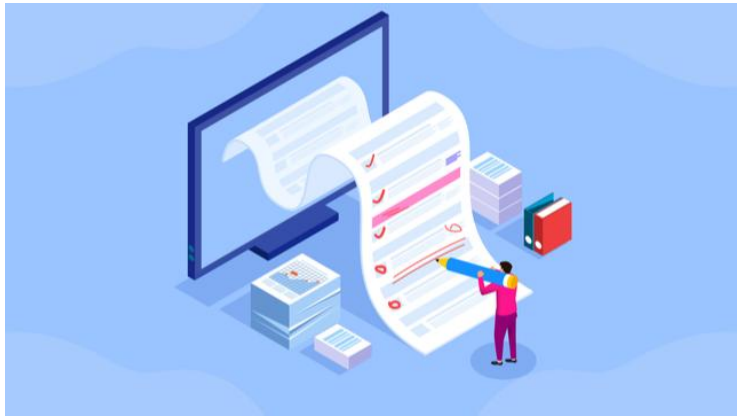


PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE APPS WEB

DOCUMENTACIÓN

La **documentación** es esencial para garantizar que cualquier persona a cargo del mantenimiento o de futuras implementaciones comprenda el proceso:

- **Documentación del servidor**: Detalla la configuración del servidor, las dependencias instaladas y las variables de entorno.
- **Guía de implementación**: Instrucciones claras sobre cómo implementar la aplicación, incluyendo comandos y pasos a seguir.
- **Solución de problemas comunes**: Lista de posibles problemas que puedan surgir durante la implementación y cómo solucionarlos.



PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS